

소스파일 4종 분석 보고서

1. HeapSort.c

개요

- 최대 힙(Max Heap)을 활용한 힙 정렬 구현
- 정수 배열을 최대 힙으로 관리해 내림차순 정렬 수행

주요 구조 및 상수

- `element`: 정수 key 저장 구조체
- `HeapType`: 최대 힙 배열 및 크기 관리 구조체
- `MAX_ELEMENT=200`, `SIZE=8`

핵심 함수

- `create()`, `init()`: 힙 생성 및 초기화
- `insert_max_heap()`: 최대 힙 삽입 (상향식 조정)
- `delete_max_heap()`: 최대값 삭제 및 힙 재구성 (하향식 조정)
- `heap_sort()`: 배열을 최대 힙에 삽입 후, 최댓값을 배열 뒤에서부터 꺼내 정렬 완료

특징

- 1-base 인덱스 사용
- 힙을 통해 $O(n \log n)$ 정렬 보장
- 동적 할당 및 해제 적절 수행
- 정렬 후 결과 출력

개선점

- 0-base 인덱스 방식으로 변환 가능
- 입력 크기 및 값 동적 처리
- 예외 처리 보강 가능

2. HeapTree.c

개요

- 최대 힙 기본 삽입/삭제 동작 시연용 간단 예제

주요 구조 및 상수

- `element`, `HeapType` 구조 및 `MAX_ELEMENT=200` (HeapSort.c와 동일)

핵심 함수

- `create()`, `init()`, `insert_max_heap()`, `delete_max_heap()` (HeapSort.c와 동일)
- `main()`에서 3개 값 삽입 후 순차 삭제 및 출력

특징

- 힙 정렬 기능 없음, 힙 동작 확인용
- 최대 힙 삽입/삭제 원리 직관적 시연
- 동적 할당 및 해제 수행

개선점

- HeapSort.c와 중복 함수 통합 가능
- 더 많은 테스트 케이스 추가 가능

3. Huffman.c

개요

- 허프만 트리 구성 및 문자별 허프만 부호 출력
- 최소 힙을 사용하여 빈도 기반 트리 구축

주요 구조 및 상수

- `TreeNode`: 허프만 트리 노드 (문자, 가중치, 자식포인터)
- `element`: 최소 힙용 노드 (트리 포인터, 문자, 키)
- `HeapType`: 최소 힙 배열 및 크기
- `MAX_ELEMENT=200`

핵심 함수

- `create()`, `init()`, `insert_min_heap()`, `delete_min_heap()`: 최소 힙 구현
- `make_tree()`: 두 트리를 합쳐 새 노드 생성
- `destroy_tree()`: 트리 메모리 해제
- `is_leaf()`: 단말노드 판단
- `print_codes()`: 재귀적 트리 탐색 후 허프만 코드 출력
- `huffman_tree()`: 허프만 트리 생성 및 코드 출력, 메모리 정리

특징

- 최소 힙으로 가중치 작은 노드부터 결합
- 재귀적 부호 부여 (좌:1, 우:0)
- 메모리 동적 할당 및 철저한 해제
- 실행 중 가중치 합산 과정 출력

개선점

- 문자 및 빈도 동적 입력 처리
- 코드 길이 제한 상수 개선
- 유효성 검사 추가 가능

4. LPT.c

개요

- LPT (Longest Processing Time first) 알고리즘 기반 작업 스케줄링 시뮬레이션
- 최소 힙으로 가장 빨리 사용 가능한 기계에 작업 할당

주요 구조 및 상수

- `element`: 기계 정보 (id, 가용시간)
- `HeapType`: 최소 힙 구조체
- `MAX_ELEMENT=200`, `JOBS=7`, `MACHINES=3`

핵심 함수

- `create()`, `init()`, `insert_min_heap()`, `delete_min_heap()`: 최소 힙 구현
- `main()`: 작업 배열, 기계 초기화, 작업 순서대로 최소 가용 기계에 할당 및 출력

특징

- 최소 힙을 이용해 기계 가용 시간 기준 빠른 기계 선택
- 작업 종료 후 기계 가용 시간 업데이트 및 힙 재삽입
- 작업별 할당 정보 명확 출력
- 동적 메모리 적절 사용

개선점

- 입력 작업 배열을 정렬하여 진정한 LPT 적용
- 작업/기계 수 동적 입력 지원
- 더 복잡한 스케줄링 확장 가능

종합 비교

파일명	힙 종류	목적/기능	동적 메모리	주요 학습 포인트
HeapSort.c	최대 힙	최대 힙을 이용한 정렬 구현	O	힙 정렬 알고리즘
HeapTree.c	최대 힙	힙 삽입/삭제 동작 시연	O	힙 기본 원리 이해
Huffman.c	최소 힙	허프만 트리 생성 및 부호화	O	허프만 코딩, 최소 힙 활용
LPT.c	최소 힙	작업 스케줄링 시뮬레이션	O	스케줄링, 최소 힙 활용법